



反馈控制电路

第八章 反馈控制电路

本章重点：

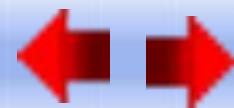
相位反馈控制电路的（锁相环）的电路组成，基本工作原理，基本环路方程，集成锁相环的应用。

本章难点：

锁相环路的相位反馈控制过程，捕捉过程的定性讨论。



反馈控制电路



8.1 反馈控制电路概述

各种通信和电子系统中，为了提高其性能指标，或实现某些特殊的指标要求，广泛采用各类反馈控制电路。

各种反馈控制电路，就其作用原理而言，都可看作自动调节系统，它由反馈控制电路和受控对象两部分组成，如图8.1.1所示。

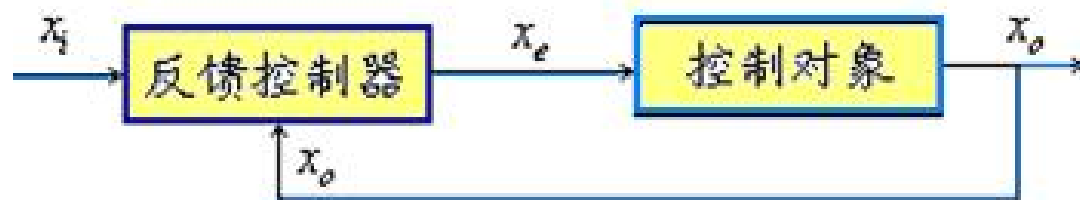


图8.1.1 反馈控制电路的组成方框图



反馈控制电路

图中, x_i 和 x_o 分别为反馈控制电路的输入量和输出量,它们之间的关系是根据使用要求予以设定的, 设为 $x_o = g(x_i)$

控制过程: 若 $x_o = g(x_i)$ 受某种因素的影响而遭到破坏, 则反馈控制器就对 x_o 和 x_i 进行比较, 检测出它们与预定关系之间的偏离程度, 并产生相应的误差量 x_e , x_e 加到被控制对象上对 x_o 进行调节, 使 x_o 和 x_i 之间接近到预定的状态 (关系), 而进入稳定状态。



反馈控制电路

反馈控制电路的类型不同，需要比较和调节的参量就不同。

分类

- 1、当需要比较和调节的参量为电压（电流）时，相应的 x_i 和 x_o 为电压（电流）。即为自动振幅（增益）控制电路 ALC（AGC）。
- 2、当需要比较和调节的参量为频率，相应的 x_i 和 x_o 为频率，即为自动频率控制电路（AFC）。
- 3、当需要比较和调节的参量为相位，相应的 x_i 和 x_o 为相位，即为**自控相位控制电路（APC）**



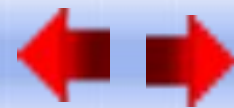
反馈控制电路

举例：自动增益控制电路

在一部调幅接收机中，由于无线电波传播中的多径效应和衰落等原因，天线上感生的有用信号强度（反映在载波振幅上）往往有很大的起伏变化，致使扬声器发出的声音忽强忽弱，有时还会造成阻塞，听不到声音。为了克服这个缺点，调幅接收机普遍采用自动增益控制电路，用来压缩有用信号强度的变化范围，但不影响调制在载波上的包络变化，保证信息的不失真传输。



反馈控制电路



各种反馈控制电路，由于它们均是利用误差产生控制电压，去控制受控对象，当电路达到动态平衡以后，必然存在一定的误差——称之为**稳态误差**。

∴ ALC: 电平误差 $(\Delta A)\Delta V$

AFC: 频率误差 Δf

APC——(PLL)——相位误差 $\Delta\phi$

由于: $\frac{d\phi}{dt} = \omega$ 所以, PLL的频率误差 $\Delta f = f_i - f_o = 0$

所以 $f_i = f_o$

结论: PLL也是一种实现频率跟踪的自动控制电路，它与AFC电路的区别在于可以实现无误差的频率跟踪，即 $f_o = f_i$ 。



反馈控制电路

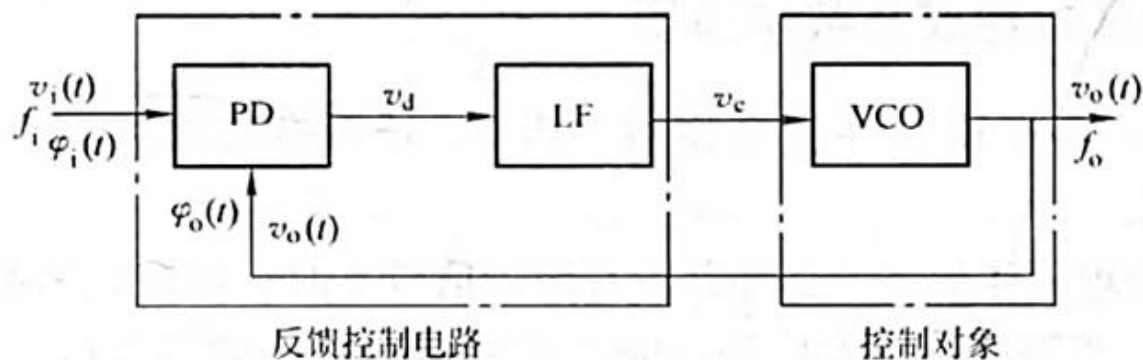


图 8.1.12 锁相环的基本组成框图

- 图8.1.12为自动相位控制（APC）电路（又称锁相环，PLL）的基本组成框图，它由鉴相器（PD）、环路低通滤波器（LF）和压控振荡器（VCO）三部分组成。其中，控制对象为压控振荡器，而反馈控制电路则由检测相位差的鉴相器和环路低通滤波器组成。
- 在PLL中，控制VCO振荡角频率与输入信号的角频率相等，不是利用它们之间的频率误差，而是利用它们之间的瞬时相位误差来实现的。⁷



反馈控制电路

- 频率和相位之间的关系 $\omega = d\phi/dt$ 。
- 矢量的旋转角速度和相应的角位移分别表示所示电压 $\dot{V}_i$ 和 $\dot{V}_o$ 的角频率和相应的瞬时相位。
- 假设某种不稳定因素，导致VCO振荡角频率 ω_o 大于输入信号的角频率 ω_i ，即VCO电压矢量比输入信号电压矢量转动的快，则两个矢量之间的瞬时相位差 $\phi_o(t) - \phi_i(t)$ 将随时间不断增大，

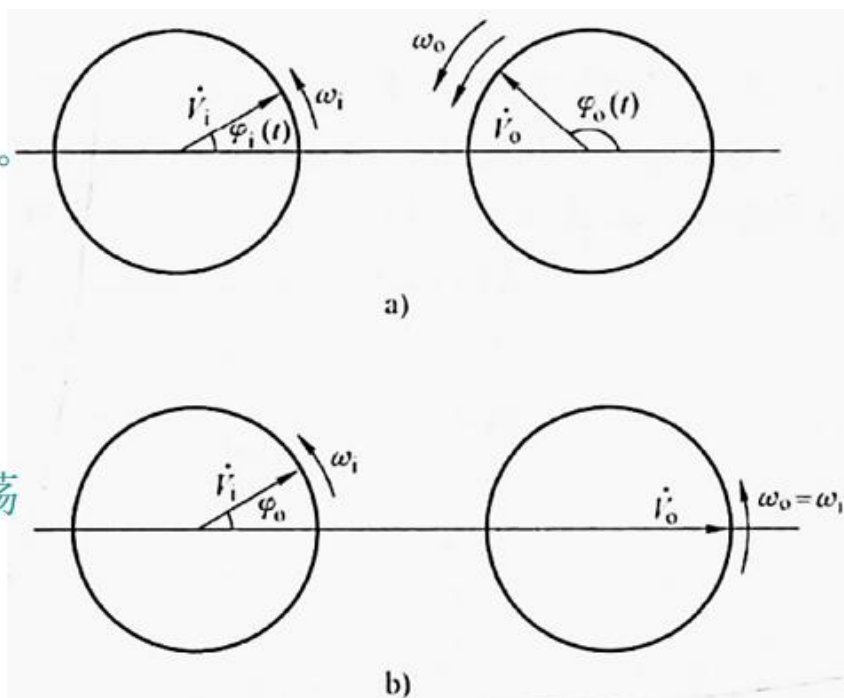


图 8.1.13 用旋转矢量说明
PLL 的相位 (频率) 控制过程
a) 失锁 ($\omega_o > \omega_i$) b) 锁定 ($\omega_o = \omega_i$)

鉴相器所产生的误差电压也就相应的变化，通过低通滤波器后加到VCO上，使其振荡频率不断地被调整，直到VCO的角频率 ω_o 等于输入信号的角频率 ω_i ，环路锁定，两个旋转矢量之间的瞬时相位差便保持恒值 ϕ_0 8